ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ... 6

Глава I. Интерпретация диаграмм электрических методов ... 7

§ 1. Удельное электрическое сопротивление пластовых вод, буровых растворов и горных пород, насыщенных водой, нефтью и газом ... 7
Способы изображения химического состава пластовых вод и оценка их удельного сопротивления ... 7
Удельное сопротивление промывочных жидкостей ... 13
Удельное сопротивление водоносных пород и его оценка для заданного разреза ... 16
Удельное сопротивление нефтегазоносных пород и его оценка для заданных типов коллекторов ... 25
§ 2. Характеристика объектов исследования в скважинах ... 30
§ 3. Кажущееся удельное сопротивление, регистрируемое в скважине ... 35
Кажущееся удельное сопротивление для нефокусированных градиент- и потенциал-зондов ... 37
Кажущееся удельное сопротивление для фокусированных зондов (экранированных и индукционных) ... 40
§ 4. Определение границ пластов по диаграммам кажущегося сопротивления ... 45
Определение границ пластов по диаграммам потенциал-зондов ... 45
Определение границ пластов по диаграммам градиент-зондов ... 46
Определение границ и оценка характера пластов по диаграммам нефокусированных микрозондов ... 51
Изучение разрезов скважин с помощью микроэлектрического сканирующего устройства ... 52
Определение границ пластов по диаграммам экранированных зондов ... 54
Определение границ пластов по диаграммам кажущейся электропроводности индукционных зондов ... 55
§ 5. Определение удельного сопротивления пластов по данным бокового электрического зондирования (БЭЗ) ... 57
Первичная обработка данных БЭЗ. Выделение объектов интерпретации ... 57
Построение фактической кривой зависимости $\rho_к = f(AO)$ ... 57
Установление типа фактической кривой зондирования ... 58
Интерпретация двухслойных кривых зондирования в пластах большой толщины ($h > 5{+}6$ м) ... 62
Интерпретация трехслойных кривых зондирования в случае проникновения, повышающего сопротивление пласта ($\rho_р < \rho_{зп} > \rho_п$; $h > 5{+}6$ м) 64
Интерпретация трехслойных кривых зондирования в случае проникновения, понижающего сопротивление пласта ($\rho_р < \rho_{зп} < \rho_п$; $h > 6{+}7$ м) 71
Интерпретация кривых зондирования в пластах ограниченной толщины ... 72
Уточнение сопротивления глинистого раствора по данным БЭЗ ... 76
Определение удельного сопротивления пород по диаграммам одиночных оптимальных зондов ... 76
§ 6. Определение удельного сопротивления по диаграммам разнотипных и разноглубинных зондов ... 79
Предварительная обработка диаграмм фокусированных зондов ... 80

Экранированные зонды ... 80
Индукционные зонды ... 82
Определение удельного сопротивления зоны проникновения $\rho_{зп}$ (промытого пласта $\rho_{пп}$) ... 88
Определение $\rho_п$ и D по однозондовым сводным палеткам ... 88
Определение $\rho_п$ и D по двухзондовым палеткам ... 91
Определение $\rho_п$, $\rho_{зп}$, D по трехзондовым палеткам ... 92
Определение $\rho_п$, $\rho_{зп}$ и D по изорезистивной методике ... 94
Определение электрических свойств пород по данным ВИКИЗ ... 95
§ 7. Метод диэлектрической проницаемости ... 105

Глава II. Интерпретация диаграмм метода потенциалов собственной поляризации ... 113

§ 8. Величина статической амплитуды СП для заданных свойств пород и условий в скважине ... 113
Диффузионная компонента СП ... 113
Фильтрационная компонента СП ... 122
§ 9. Теоретические кривые СП ... 124
§ 10. Качественная и количественная интерпретация диаграмм СП ... 126

Глава III. Интерпретация диаграмм радиометрии скважин ... 133

§ 11. Предварительная обработка диаграмм ... 133
§ 12. Метод естественного гамма-излучения (ГМ) ... 135
Естественная радиоактивность осадочных пород и промывочных жидкостей ... 135
Связь интенсивности естественного гамма-излучения, регистрируемого в скважине, с радиоактивностью горных пород ... 138
Схема интерпретации диаграмм метода естественной радиоактивности 140
Спектрометрия естественного гамма-излучения ... 147
§ 13. Метод рассеянного гамма-излучения ... 152
Плотностной гамма-гамма-метод ... 152
Селективный гамма-гамма-метод ... 160
§ 14. Нейтронные методы ... 164
Стационарные нейтронные методы (НГМ, ННМ-Т и ННМ-НТ) ... 164
Интерпретация диаграмм, полученных однозондовыми нейтронными приборами ... 170
Интерпретация диаграмм, полученных двухзондовыми нейтронными приборами ... 182
Импульсные нейтронные методы ... 185
Интерпретация диаграмм, полученных однозондовыми ИНМ ... 186
Интерпретация диаграмм, полученных двухзондовыми ИНМ ... 189
Интерпретация данных ИНГМ-С и комплекса ядерно-физических методов (ЯФМ) ... 190

Глава IV. Интерпретация диаграмм методов акустического и ядерно-магнитного резонанса ... 197

§ 15. Акустический метод ... 197
Интерпретация диаграмм акустического метода ... 203
Интерпретация результатов исследований широкополосной модификации акустического метода ... 208
§ 16. Метод ядерно-магнитного резонанса ... 217

Глава V. Построение разрезов скважин. Выделение коллекторов и оценка их продуктивности по данным методов ГИС ... 222

§ 17. Условия вскрытия разрезов скважин и их влияние на комплекс геофизических исследований ... 223
§ 18. Типы изучаемых разрезов и коллекторов ... 225
§ 19. Составление литологического разреза скважин по данным комплекса основных геофизических методов ... 228

§ 20. Выделение коллекторов и определение эффективной толщины межзерновых коллекторов ... 233
Терригенный разрез ... 233
Карбонатный разрез ... 236
§ 21. Определение характера насыщения межзерновых коллекторов ... 240
Тонкослоистый коллектор ... 250
Определение характера насыщения межзерновых коллекторов по данным ОПК и ГДК ... 252
Определение эффективной толщины $h_{эф}$ продуктивного коллектора ... 253
Выделение продуктивных интервалов способом нормализации кривых ГИС ... 262
§ 22. Выделение и оценка характера насыщения сложных коллекторов ... 264
Трещинный коллектор ... 265
Кавернозно-трещинный коллектор ... 269
Коллекторы смешанного типа ... 272
Коллектор со сложной структурой матрицы ... 274
§ 23. Определение коэффициентов пористости и глинистости ... 278
Определение коэффициентов глинистости ... 278
Определение коэффициентов пористости ... 278
Определение коэффициентов межзерновой пористости по данным метода сопротивлений ... 279
Определение коэффициента пористости газонасыщенного коллектора 282
Определение коэффициента общей пористости в коллекторах со сложным минеральным составом скелета ... 285
Определение вторичной пористости по данным комплексной интерпретации диаграмм НМ (или ГГМ) и акустического метода ... 290
Определение трещинной пористости по данным метода сопротивлений или комплексной интерпретации ... 291
Определение пористости методом СП ... 293
§ 24. Определение коэффициента нефтегазонасыщения коллекторов ... 297
Определение $k_{нг}$ по данным метода сопротивлений ... 297
Определение $k_{г}$ по диаграммам нейтронных методов со стационарным источником ... 300
Раздельное определение $k_{н}$ и $k_{г}$ в коллекторах с трехфазным насыщением ... 301
§ 25. Схема оценки достоверности определения коэффициента нефтегазонасыщенности по параметру насыщения ... 303
§ 26. Определение коэффициента проницаемости ... 309
Определение $k_{пр}$ по данным метода сопротивлений ... 310
Определение $k_{пр}$ по диаграммам СП и ГМ ... 311
Определение $k_{пр}$ по статистическим связям, полученным на основании исследования образцов керна ... 313
Определение эффективной проницаемости по данным ГДК ... 314
Определение проницаемости трещиноватых коллекторов ... 314

Глава VI. Интерпретация результатов газометрии скважин ... 316

Список литературы ... 324

Предметный указатель ... 326